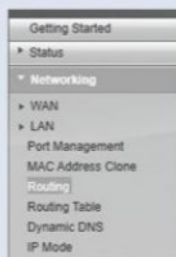


```
pi@RaspberryPI4-03:~ $ ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
From 192.168.10.10 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.10 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.10 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.10 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
```

### Fase 3: attivazione dell'inter-VLAN routing.

Una specifica impostazione del configuratore web del router SOHO consente di attivare il routing dei pacchetti IP tra VLAN che hanno ID differente; per impostare questa funzionalità aprire il menu **Networking** e, successivamente, il sottomenu **Routing**:



All'interno della pagina che si apre si può attivare l'impostazione **Inter-VLAN Routing** (operazione da effettuare per entrambi i router):



Dopo risulterà possibile effettuare con successo il comando `ping` anche tra due microcomputer appartenenti a VLAN con ID diverso; per esempio, dal secondo microcomputer con target il primo, e viceversa, e il quarto con target il secondo, e viceversa, oppure il terzo con target il secondo, e viceversa, o il quarto con target il primo, e viceversa.

### Conclusioni:

È stato verificato sperimentalmente che l'impostazione di VLAN con ID diversi sulle varie porte permette di separare logicamente sezioni della stessa rete LAN fisica e che un collegamento tra switch configurato come trunk è in grado di trasferire frame appartenenti a VLAN con ID diversi.

È stato inoltre verificato che solo l'attivazione dell'inter-VLAN routing ripristina la comunicazione tra VLAN con ID diversi.

## 7 Laboratorio virtuale: configurazione di VLAN con Cisco Packet Tracer

**Scopo:** Suddividere una rete LAN con indirizzamento IPv4 e IPv6 in modalità dual-stack, utilizzando diverse VLAN; verificare la comunicazione tra i dispositivi presenti nelle VLAN e la non comunicazione tra dispositivi connessi al medesimo switch ma appartenenti a VLAN distinte. Configurare l'inter-VLAN routing in modalità router on a stick e verificare la comunicazione anche tra VLAN diverse.